LiChU. 사내 SaaS 라이선스 관리

API 명세

API SPECIFICATION

항목	내용
과정	**판교5**
코드	**P157**
이름	**윤명진**
일자	**2026-09-08**
버전	**v1.2**

OpenAPI 3.1 · 엔드포인트 23개

신청 · 승인 · 할당 · 반납 · 회수

API 목록 요약

Base URL: http://127.0.0.1:8000 · 총 23개 · v1.2

Method	Path	설명	관련 REQ	관련 SCR	접근
GET	/api/departments	회원가입 부서 목록	REQ-FUNC-001, REQ-FUNC-020	SCR-SIGNUP-001, SCR-COMMON-002	공개
POST	/api/auth/signup	직원 회원가입	REQ-FUNC-001	SCR-SIGNUP-001	공개
POST	/api/auth/login	아이디와 비밀번호 로그인	REQ-FUNC-002	SCR-AUTH-001	공개
GET	/api/auth/me	현재 로그인 사용자	REQ-FUNC-002, REQ-FUNC-003	SCR-AUTH-001, SCR-COMMON-001	USER / MASTER
PATCH	/api/auth/me	회원 정보와 프로필 사진 수정	REQ-FUNC-020	SCR-COMMON-002	USER / MASTER
GET	/api/licenses	라이선스 검색과 좌석 현황	REQ-FUNC-004	SCR-LIC-001	USER / MASTER
GET	/api/licenses/{license_id}	라이선스 상세	REQ-FUNC-005	SCR-LIC-002	USER / MASTER
POST	/api/license-requests	사용 신청	REQ-FUNC-005	SCR-LIC-002	USER
GET	/api/license-requests/me	내 신청과 처리 결과	REQ-FUNC-006	SCR-REQ-001	USER
POST	/api/license-requests/{request_id}/cancel	내 대기 신청 취소	REQ-FUNC-007	SCR-REQ-002	USER
GET	/api/license-assignments/me	내 활성 라이선스	REQ-FUNC-008	SCR-MYLIC-001	USER
POST	/api/license-assignments/{assignment_id}/return	라이선스 직접 반납	REQ-FUNC-009	SCR-MYLIC-002	USER

> Security Schemes는 제출 지침에 따라 제외했다. 공개 API를 제외한 실제 호출에는 Authorization: Bearer <JWT>가 필요하다. 접근 열은 서버에서 검증하는 역할이다.

UI 검색·카테고리와 사용자 검색·페이지 이동은 일부 클라이언트 처리이다. 별도의 검색 API, 로그아웃 API, 직접 할당 API, 자동 회수 API를 추가하지 않는다.

API 목록 요약

Base URL: http://127.0.0.1:8000 · 총 23개 · v1.2

Method	Path	설명	관련 REQ	관련 SCR	접근
GET	/api/admin/dashboard	관리자 좌석 및 요청 요약	REQ-FUNC-010	SCR-ADM-001	MASTER
GET	/api/admin/license-requests	승인 대기 신청	REQ-FUNC-011	SCR-ADM-002	MASTER
GET	/api/admin/license-requests/history	승인 및 반려 처리 이력	REQ-FUNC-014	SCR-ADM-004	MASTER
POST	/api/admin/license-requests/{request_id}/approve	사유와 함께 승인 및 할당	REQ-FUNC-012	SCR-ADM-007	MASTER
POST	/api/admin/license-requests/{request_id}/reject	사유와 함께 반려	REQ-FUNC-013	SCR-ADM-008	MASTER
GET	/api/admin/licenses	관리 대상 라이선스	REQ-FUNC-015	SCR-ADM-003	MASTER
POST	/api/admin/licenses	라이선스 등록	REQ-FUNC-016	SCR-ADM-005	MASTER
PATCH	/api/admin/licenses/{license_id}	라이선스 부분 수정	REQ-FUNC-017	SCR-ADM-005	MASTER
GET	/api/admin/licenses/{license_id}/assignments	현재 사용자 인사정보 및 할당	REQ-FUNC-018	SCR-ADM-006	MASTER
POST	/api/admin/license-assignments/{assignment_id}/revoke	사유와 함께 관리자 회수	REQ-FUNC-019	SCR-ADM-009	MASTER
PATCH	/api/admin/license-assignments/{assignment_id}	권한 승인 기간 수정	REQ-FUNC-021	SCR-ADM-010	MASTER

> Security Schemes는 제출 지침에 따라 제외했다. 공개 API를 제외한 실제 호출에는 Authorization: Bearer <JWT>가 필요하다. 접근 열은 서버에서 검증하는 역할이다.

UI 검색·카테고리와 사용자 검색·페이지 이동은 일부 클라이언트 처리이다. 별도의 검색 API, 로그아웃 API, 직접 할당 API, 자동 회수 API를 추가하지 않는다.

회원가입 부서 목록

GET **/api/departments**

관련 요구사항: REQ-FUNC-001, REQ-FUNC-020
화면: SCR-SIGNUP-001, SCR-COMMON-002
테이블: departments, users · 접근: 공개

사번·이름·부서·직급/직책·회사 이메일·아이디·비밀번호·확인을 입력하고 JPG/PNG/WEBP 프로필 사진을 선택 등록한다. 사진 미등록 시 기본 프로필을 사용한다. 사번/아이디/이메일은 중복 불가(409), 아이디 4자 이상, 비밀번호 8자 이상·UTF-8 72바이트 이하 및 확인 일치. 부서는 DB 목록에서 선택한다. USER로만 생성하며 성공 시 로그인 화면으로 이동한다. 헤더의 사용자 정보를 선택하면 이름·부서·직급/직책·회사 이메일과 프로필 사진을 수정한다. JPG/PNG/WEBP를 허용하며 별도의 파일 용량 제한은 두지 않는다. 사진을 등록하지 않거나 제거하면 공통 기본 프로필 이미지를 표시하고, 등록된 사진은 헤더·승인 대기·사용자 관리에 표시한다. 사번과 아이디는 읽기 전용이며 이메일 중복과 부서 유효성을 서버에서 검사한다.

QUERY · PATH

없음

BODY · application/json

요청 본문 없음

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
200	DepartmentOut[]	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

직원 회원가입

POST **/api/auth/signup**

관련 요구사항: REQ-FUNC-001
화면: SCR-SIGNUP-001
테이블: departments, users · 접근: 공개

사번·이름·부서·직급/직책·회사 이메일·아이디·비밀번호·확인을 입력하고 JPG/PNG/WEBP 프로필 사진을 선택 등록한다. 사진 미등록 시 기본 프로필을 사용한다. 사번/아이디/이메일은 중복 불가(409), 아이디 4자 이상, 비밀번호 8자 이상·UTF-8 72바이트 이하 및 확인 일치. 부서는 DB 목록에서 선택한다. USER로만 생성하며 성공 시 로그인 화면으로 이동한다.

QUERY · PATH

없음

BODY · application/json

이름	타입	필수	설명 및 규칙
employee_no	string	필수	사번. 중복 불가; 최소 길이: 1; 최대 길이: 50
name	string	필수	이름 / 명칭; 최소 길이: 1; 최대 길이: 100
department_id	integer	필수	소속 부서 ID; 초과: 0.0
job_title	string	필수	직급 / 직책; 최소 길이: 1; 최대 길이: 100
email	string (email)	필수	회사 이메일. 소문자 정규화, 중복 불가; 최대 길이: 255
username	string	필수	로그인 아이디. 중복 불가; 최소 길이: 4; 최대 길이: 100
password	string	필수	비밀번호. 가입 시 8자 이상 및 UTF-8 72바이트 이하; 최소 길이: 8; 최대 길이: 72
password_confirm	string	필수	비밀번호 확인. password와 일치
profile_image	string | null	선택	선택 프로필 Data URL (JPEG/PNG/WEBP). null은 기본 프로필. 별도 용량 제한 없음

비밀번호 일치 및 UTF-8 72바이트 이하를 추가 검증. 가입 역할은 USER 고정.

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
201	UserOut	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
409	ErrorOut	DUPLICATE_USER: 가입 정보 또는 이메일이 중복됩니다. / CONFLICT: 동시에 변경된 데이터 또는 중복 정보가 있습니다. 새로고침 후 확인해주세요.
422	ErrorOut	INVALID_DEPARTMENT: 부서를 선택해주세요. / VALIDATION_ERROR: 입력값을 확인해주세요.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

아이디와 비밀번호 로그인

POST **/api/auth/login**

관련 요구사항: REQ-FUNC-002
화면: SCR-AUTH-001
테이블: users, departments · 접근: 공개

아이디·비밀번호로 인증하고 JWT Access Token을 발급한다. 로그인 정보 저장은 비밀번호 대신 아이디만 브라우저에 보관한다. ID/비밀번호 찾기 버튼에서 사내 계정 문의 절차를 안내한다. USER는 라이선스 탐색, MASTER는 관리자 대시보드로 이동한다. 인증 실패는 401과 오류 메시지를 표시한다.

QUERY · PATH

없음

BODY · application/json

이름	타입	필수	설명 및 규칙
username	string	필수	로그인 아이디. 중복 불가; 최소 길이: 1; 최대 길이: 100
password	string	필수	비밀번호. 가입 시 8자 이상 및 UTF-8 72바이트 이하; 최소 길이: 1; 최대 길이: 200

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
200	TokenOut	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
401	ErrorOut	INVALID_CREDENTIALS: 아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.
422	ErrorOut	VALIDATION_ERROR: 입력값을 확인해주세요.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

현재 로그인 사용자

GET **/api/auth/me**

관련 요구사항: REQ-FUNC-002, REQ-FUNC-003
화면: SCR-AUTH-001, SCR-COMMON-001
테이블: users, departments · 접근: USER / MASTER

아이디·비밀번호로 인증하고 JWT Access Token을 발급한다. 로그인 정보 저장은 비밀번호 대신 아이디만 브라우저에 보관한다. ID/비밀번호 찾기 버튼에서 사내 계정 문의 절차를 안내한다. USER는 라이선스 탐색, MASTER는 관리자 대시보드로 이동한다. 인증 실패는 401과 오류 메시지를 표시한다. 헤더에 이름·부서·직급/직책과 역할을 표시한다. 로그아웃하면 브라우저 토큰과 사용자 상태를 제거하고 로그인으로 이동한다. 토큰 만료 또는 401 발생 시 재로그인한다. 별도의 로그아웃 API나 Refresh Token은 사용하지 않는다.

QUERY · PATH

없음

BODY · application/json

요청 본문 없음

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
200	UserOut	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
401	ErrorOut	UNAUTHORIZED: 로그인이 필요합니다.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

회원 정보와 프로필 사진 수정

PATCH **/api/auth/me**

관련 요구사항: REQ-FUNC-020
화면: SCR-COMMON-002
테이블: users, departments · 접근: USER / MASTER

헤더의 사용자 정보를 선택하면 이름·부서·직급/직책·회사 이메일과 프로필 사진을 수정한다. JPG/PNG/WEBP를 허용하며 별도의 파일 용량 제한은 두지 않는다. 사진을 등록하지 않거나 제거하면 공통 기본 프로필 이미지를 표시하고, 등록된 사진은 헤더·승인 대기·사용자 관리에 표시한다. 사번과 아이디는 읽기 전용이며 이메일 중복과 부서 유효성을 서버에서 검사한다.

QUERY · PATH

없음

BODY · application/json

이름	타입	필수	설명 및 규칙
name	string	필수	이름 / 명칭; 최소 길이: 1; 최대 길이: 100
department_id	integer	필수	소속 부서 ID; 초과: 0.0
job_title	string	필수	직급 / 직책; 최소 길이: 1; 최대 길이: 100
email	string (email)	필수	회사 이메일. 소문자 정규화, 중복 불가; 최대 길이: 255
profile_image	string | null	선택	선택 프로필 Data URL (JPEG/PNG/WEBP). null은 기본 프로필. 별도 용량 제한 없음

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
200	UserOut	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
401	ErrorOut	UNAUTHORIZED: 로그인이 필요합니다.
409	ErrorOut	DUPLICATE_USER: 가입 정보 또는 이메일이 중복됩니다. / CONFLICT: 동시에 변경된 데이터 또는 중복 정보가 있습니다. 새로고침 후 확인해주세요.
422	ErrorOut	INVALID_DEPARTMENT: 부서를 선택해주세요. / VALIDATION_ERROR: 입력값을 확인해주세요.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

라이선스 검색과 좌석 현황

GET /api/licenses

관련 요구사항: REQ-FUNC-004
화면: SCR-LIC-001
테이블: licenses, license_assignments, license_requests · 접근: USER / MASTER

이름·공급사 검색과 카테고리 필터를 제공한다. 카드에 이름·공급사·플랜·분류·설명·단가/청구 주기·총/사용/잔여 좌석·사용률·활성 상태를 표시한다. 기존 ACTIVE 할당, PENDING 신청, INACTIVE 상태는 신청 버튼을 제한한다. 잔여 0석은 신청 가능으로 안내한다.

QUERY · PATH

이름	위치	타입	필수	설명
q	query	string | null	선택	라이선스 이름 또는 공급사 검색어;
category	query	string | null	선택	분류(개발 / 디자인 / 생산성 등);

BODY · application/json

요청 본문 없음

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
200	LicenseOut[]	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
401	ErrorOut	UNAUTHORIZED: 로그인이 필요합니다.
422	ErrorOut	VALIDATION_ERROR: 입력값을 확인해주세요.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

라이선스 상세

GET /api/licenses/{license_id}

관련 요구사항: REQ-FUNC-005
화면: SCR-LIC-002
테이블: license_requests, licenses, license_assignments · 접근: USER / MASTER

모달에서 SaaS 상세를 확인하고 사용 목적·시작/종료 예정일을 입력한다. 목적은 필수이며 시작일≤종료일이어야 한다. 동일 라이선스의 ACTIVE 할당 또는 PENDING 신청은 409, INACTIVE는 400으로 차단한다. 잔여 0석에서도 PENDING 신청은 생성한다.

QUERY · PATH

이름	위치	타입	필수	설명
license_id	path	integer	필수	대상 라이선스 licenses.id;

BODY · application/json

요청 본문 없음

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
200	LicenseOut	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
401	ErrorOut	UNAUTHORIZED: 로그인이 필요합니다.
404	ErrorOut	NOT_FOUND: 해당 데이터가 없습니다.
422	ErrorOut	VALIDATION_ERROR: 입력값을 확인해주세요.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

사용 신청

POST **/api/license-requests**

관련 요구사항: REQ-FUNC-005
화면: SCR-LIC-002
테이블: license_requests, licenses, license_assignments · 접근: USER

모달에서 SaaS 상세를 확인하고 사용 목적·시작/종료 예정일을 입력한다. 목적은 필수이며 시작일≤종료일이어야 한다. 동일 라이선스의 ACTIVE 할당 또는 PENDING 신청은 409, INACTIVE는 400으로 차단한다. 잔여 0석에서도 PENDING 신청은 생성한다.

QUERY · PATH

없음

BODY · application/json

이름	타입	필수	설명 및 규칙
license_id	integer	필수	대상 라이선스 licenses.id; 초과: 0.0
reason	string	필수	사용 목적 또는 처리 사유. 입력은 공백 제거 후 1~4000자; 최소 길이: 1; 최대 길이: 4000
start_date	string (date)	필수	사용 시작 예정일
end_date	string (date)	필수	사용 종료 예정일. AssignmentOut에서는 원본 신청의 종료일

시작일은 종료일 이하. 역전된 기간은 422.

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
201	RequestOut	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
401	ErrorOut	UNAUTHORIZED: 로그인이 필요합니다.
403	ErrorOut	FORBIDDEN: 권한이 없습니다.
404	ErrorOut	NOT_FOUND: 해당 데이터가 없습니다.
400	ErrorOut	LICENSE_INACTIVE: 비활성 라이선스는 신청 또는 승인할 수 없습니다.
409	ErrorOut	ALREADY_ASSIGNED: 이미 사용 중인 라이선스입니다. / DUPLICATE_REQUEST: 승인 대기 중인 신청이 있습니다. / CONFLICT: 동시에 변경된 데이터 또는 중복 정보가 있습니다. 새로고침 후 확인해주세요.
422	ErrorOut	VALIDATION_ERROR: 입력값을 확인해주세요.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

내 신청과 처리 결과

GET **/api/license-requests/me**

관련 요구사항: REQ-FUNC-006
화면: SCR-REQ-001
테이블: license_requests, users, licenses · 접근: USER

본인 신청의 SaaS·목적·신청일·예정 기간·상태와 승인/반려 사유·처리자·처리일을 확인한다. 반려 사유는 강조 표시한다. PENDING만 취소 버튼을 제공하고 CANCELED는 취소 상태를 표시한다. 화면에서 목록을 10건씩 표시한다.

QUERY · PATH

없음

BODY · application/json

요청 본문 없음

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
200	RequestOut[]	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
401	ErrorOut	UNAUTHORIZED: 로그인이 필요합니다.
403	ErrorOut	FORBIDDEN: 권한이 없습니다.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

내 대기 신청 취소

POST **/api/license-requests/{request_id}/cancel**

관련 요구사항: REQ-FUNC-007
화면: SCR-REQ-002
테이블: license_requests · 접근: USER

취소 확인 모달을 거쳐 본인의 PENDING 신청만 CANCELED로 변경하고 canceled_at을 저장한다. 타인의 신청은 403, 이미 처리된 신청은 400으로 거부한다. 신청 행은 삭제하지 않으며 취소 후 필요하면 새로 신청할 수 있다.

QUERY · PATH

이름	위치	타입	필수	설명
request_id	path	integer	필수	원본 신청 license_requests.id. UNIQUE, 직접 배정 이력은 null 가능;

BODY · application/json

요청 본문 없음

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
200	RequestOut	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
401	ErrorOut	UNAUTHORIZED: 로그인이 필요합니다.
403	ErrorOut	FORBIDDEN: 권한이 없습니다. / NOT_OWNER: 본인의 자원만 처리할 수 있습니다.
404	ErrorOut	NOT_FOUND: 해당 데이터가 없습니다.
400	ErrorOut	INVALID_TRANSITION: 이미 처리된 신청 또는 종료된 할당입니다.
422	ErrorOut	VALIDATION_ERROR: 입력값을 확인해주세요.
409	ErrorOut	CONFLICT: 동시에 변경된 데이터 또는 중복 정보가 있습니다. 새로고침 후 확인해주세요.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

내 활성 라이선스

GET **/api/license-assignments/me**

관련 요구사항: REQ-FUNC-008
화면: SCR-MYLIC-001
테이블: license_assignments, licenses, license_requests · 접근: USER

본인의 ACTIVE 할당만 표시한다. SaaS·공급사·플랜·상태·사용 목적과 권한 승인 시작일/종료일을 확인한다. 목적은 연결된 신청에서 읽으며 연결이 없는 직접 배정은 별도 안내한다.

QUERY · PATH

없음

BODY · application/json

요청 본문 없음

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
200	AssignmentOut[]	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
401	ErrorOut	UNAUTHORIZED: 로그인이 필요합니다.
403	ErrorOut	FORBIDDEN: 권한이 없습니다.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

라이선스 직접 반납

POST **/api/license-assignments/{assignment_id}/return**

관련 요구사항: REQ-FUNC-009
화면: SCR-MYLIC-002
테이블: license_assignments · 접근: USER

확인 모달 후 본인의 ACTIVE 할당을 RETURNED로 변경한다. ended_by/ended_at과 "사용자 직접 반납" 사유를 저장한다. 타인 건은 403, 종료된 건은 400으로 차단한다. 완료 후 사용 목록을 재조회하고 잔여 좌석 집계에 반영한다.

QUERY · PATH

이름	위치	타입	필수	설명
assignment_id	path	integer	필수	대상 식별자;

BODY · application/json

요청 본문 없음

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
200	AssignmentOut	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
401	ErrorOut	UNAUTHORIZED: 로그인이 필요합니다.
403	ErrorOut	FORBIDDEN: 권한이 없습니다. / NOT_OWNER: 본인의 자원만 처리할 수 있습니다.
404	ErrorOut	NOT_FOUND: 해당 데이터가 없습니다.
400	ErrorOut	INVALID_TRANSITION: 이미 처리된 신청 또는 종료된 할당입니다.
422	ErrorOut	VALIDATION_ERROR: 입력값을 확인해주세요.
409	ErrorOut	CONFLICT: 동시에 변경된 데이터 또는 중복 정보가 있습니다. 새로고침 후 확인해주세요.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

관리자 좌석 및 요청 요약

GET **/api/admin/dashboard**

관련 요구사항: REQ-FUNC-010
화면: SCR-ADM-001
테이블: licenses, license_assignments, license_requests, users · 접근: MASTER

전체·사용 중·잔여 좌석과 승인 대기 수를 표시한다. 라이선스별 사용 현황과 승인 대기 목록은 하단이 맞는 동일 높이 패널에서 각각 스크롤한다. 비활성 라이선스도 전체 좌석 합계에 포함하며 실제 ACTIVE 할당으로 사용량을 계산한다.

QUERY · PATH

없음

BODY · application/json

요청 본문 없음

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
200	DashboardOut	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
401	ErrorOut	UNAUTHORIZED: 로그인이 필요합니다.
403	ErrorOut	FORBIDDEN: 권한이 없습니다.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

승인 대기 신청

GET **/api/admin/license-requests**

관련 요구사항: REQ-FUNC-011
화면: SCR-ADM-002
테이블: license_requests, users, licenses · 접근: MASTER

승인 대기 탭에 PENDING만 표시한다. 신청자 이름·부서, SaaS·사용 목적·신청일과 한 줄의 사용 예정 기간, 현재 잔여 좌석을 확인한다. 잔여 0석 또는 비활성이면 승인 버튼을 비활성화한다. 승인/반려 후 재조회하여 대기 목록에서 제거한다.

QUERY · PATH

없음

BODY · application/json

요청 본문 없음

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
200	RequestOut[]	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
401	ErrorOut	UNAUTHORIZED: 로그인이 필요합니다.
403	ErrorOut	FORBIDDEN: 권한이 없습니다.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

승인 및 반려 처리 이력

GET **/api/admin/license-requests/history**

관련 요구사항: REQ-FUNC-014
화면: SCR-ADM-004
테이블: license_requests, users, licenses · 접근: MASTER

처리 이력 탭에는 APPROVED/REJECTED만 표시하고 전체·승인·반려 필터를 제공한다. 신청자·SaaS·결과·처리자·사유·처리일을 표시한다. CANCELED는 관리자 처리 이력에 포함하지 않는다. 목록은 화면에서 10건씩 나누어 표시한다.

QUERY · PATH

이름	위치	타입	필수	설명
status	query	string | null	선택	업무 상태. 허용값 및 전이 규칙 참조;

BODY · application/json

요청 본문 없음

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
200	RequestOut[]	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
401	ErrorOut	UNAUTHORIZED: 로그인이 필요합니다.
403	ErrorOut	FORBIDDEN: 권한이 없습니다.
422	ErrorOut	VALIDATION_ERROR: 입력값을 확인해주세요.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

사유와 함께 승인 및 할당

POST **/api/admin/license-requests/{request_id}/approve**

관련 요구사항: REQ-FUNC-012
화면: SCR-ADM-007
테이블: license_requests, license_assignments · 접근: MASTER

승인 사유는 필수다. PENDING 여부, 라이선스 활성 여부, 기존 ACTIVE 할당 없음, 잔여 좌석>0을 서버에서 확인한다. 동일 트랜잭션에서 APPROVED·사유·처리자·시각을 저장하고, 신청 기간을 권한 승인 기간으로 복사한 ACTIVE 할당을 생성한다. 좌석 부족/기존 할당은 409, 재처리는 400이다.

QUERY · PATH

이름	위치	타입	필수	설명
request_id	path	integer	필수	원본 신청 license_requests.id. UNIQUE, 직접 배정 이력은 null 가능;

BODY · application/json

이름	타입	필수	설명 및 규칙
reason	string	필수	사용 목적 또는 처리 사유. 입력은 공백 제거 후 1~4000자; 최소 길이: 1; 최대 길이: 4000

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
200	RequestOut	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
401	ErrorOut	UNAUTHORIZED: 로그인이 필요합니다.
403	ErrorOut	FORBIDDEN: 권한이 없습니다.
404	ErrorOut	NOT_FOUND: 해당 데이터가 없습니다.
400	ErrorOut	INVALID_TRANSITION: 이미 처리된 신청 또는 종료된 할당입니다. / LICENSE_INACTIVE: 비활성 라이선스는 신청 또는 승인할 수 없습니다.
409	ErrorOut	ALREADY_ASSIGNED: 이미 사용 중인 라이선스입니다. / LICENSE_SEAT_FULL: 사용 가능한 라이선스 좌석이 없습니다. / CONFLICT: 동시에 변경된 데이터 또는 중복 정보가 있습니다. 새로고침 후 확인해주세요.
422	ErrorOut	VALIDATION_ERROR: 입력값을 확인해주세요.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

사유와 함께 반려

POST **/api/admin/license-requests/{request_id}/reject**

관련 요구사항: REQ-FUNC-013
화면: SCR-ADM-008
테이블: license_requests · 접근: MASTER

반려 사유를 필수 입력하고 PENDING 신청을 REJECTED로 변경한다. decision_reason/processed_by/processed_at을 저장한다. 완료 건은 대기에서 제거되어 처리 이력과 신청자의 내 신청에 나타난다. 할당은 생성하지 않으며 재처리는 400으로 거부한다.

QUERY · PATH

이름	위치	타입	필수	설명
request_id	path	integer	필수	원본 신청 license_requests.id. UNIQUE, 직접 배정 이력은 null 가능;

BODY · application/json

이름	타입	필수	설명 및 규칙
reason	string	필수	사용 목적 또는 처리 사유. 입력은 공백 제거 후 1~4000자; 최소 길이: 1; 최대 길이: 4000

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
200	RequestOut	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
401	ErrorOut	UNAUTHORIZED: 로그인이 필요합니다.
403	ErrorOut	FORBIDDEN: 권한이 없습니다.
404	ErrorOut	NOT_FOUND: 해당 데이터가 없습니다.
400	ErrorOut	INVALID_TRANSITION: 이미 처리된 신청 또는 종료된 할당입니다.
422	ErrorOut	VALIDATION_ERROR: 입력값을 확인해주세요.
409	ErrorOut	CONFLICT: 동시에 변경된 데이터 또는 중복 정보가 있습니다. 새로고침 후 확인해주세요.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

관리 대상 라이선스

GET /api/admin/licenses

관련 요구사항: REQ-FUNC-015
화면: SCR-ADM-003
테이블: licenses, license_assignments · 접근: MASTER

등록된 라이선스의 이름·공급사·플랜·분류·총/사용/잔여 좌석·사용률·단가·청구 주기·상태를 카드로 표시한다. 연간 단가는 월 환산액도 표시한다. 검색·분류 필터, 등록·수정 버튼과 카드 클릭을 통한 현재 사용자 관리를 제공한다.

QUERY · PATH

없음

BODY · application/json

요청 본문 없음

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
200	LicenseOut[]	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
401	ErrorOut	UNAUTHORIZED: 로그인이 필요합니다.
403	ErrorOut	FORBIDDEN: 권한이 없습니다.
422	ErrorOut	VALIDATION_ERROR: 입력값을 확인해주세요.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

라이선스 등록

POST **/api/admin/licenses**

관련 요구사항: REQ-FUNC-016
화면: SCR-ADM-005
테이블: licenses · 접근: MASTER

이름·공급사·플랜·분류·설명·총 좌석·사용자당 단가(USD)·청구 주기(MONTHLY/YEARLY)·상태(ACTIVE/INACTIVE)를 입력하여 등록한다. 총 좌석과 단가는 0 이상이어야 한다. 저장 후 관리 목록을 재조회한다.

QUERY · PATH

없음

BODY · application/json

이름	타입	필수	설명 및 규칙
name	string	필수	이름 / 명칭; 최소 길이: 1; 최대 길이: 150
vendor	string	필수	공급사; 최소 길이: 1; 최대 길이: 100
plan_name	string	필수	구독 플랜; 최소 길이: 1; 최대 길이: 100
category	string	필수	분류(개발 / 디자인 / 생산성 등); 최소 길이: 1; 최대 길이: 50
description	string	필수	라이선스 설명; 최소 길이: 1; 최대 길이: 4000
total_seats	integer	필수	전체 좌석 수. 현재 ACTIVE 사용량 미만으로 축소 불가; 최솟값: 0.0; 최댓값: 1000000.0
unit_price	number | string	필수	사용자당 USD 단가. 소수 둘째 자리까지, 총 12자리
billing_cycle	string	필수	MONTHLY(월간) / YEARLY(연간); 허용값: MONTHLY, YEARLY
status	string	필수	업무 상태. 허용값 및 전이 규칙 참조; 허용값: ACTIVE, INACTIVE

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
201	LicenseOut	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
401	ErrorOut	UNAUTHORIZED: 로그인이 필요합니다.
403	ErrorOut	FORBIDDEN: 권한이 없습니다.
422	ErrorOut	VALIDATION_ERROR: 입력값을 확인해주세요.
409	ErrorOut	CONFLICT: 동시에 변경된 데이터 또는 중복 정보가 있습니다. 새로고침 후 확인해주세요.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

라이선스 부분 수정

PATCH **/api/admin/licenses/{license_id}**

관련 요구사항: REQ-FUNC-017
화면: SCR-ADM-005
테이블: licenses, license_assignments · 접근: MASTER

기존 정보를 수정한다. 총 좌석을 현재 ACTIVE 할당 수 미만으로 줄이면 409로 거부한다. 삭제 대신 INACTIVE로 설정하며 기존 신청·할당 이력을 유지한다. 비활성 상태는 새 신청·승인을 막지만 기존 할당을 자동 종료하지 않는다.

QUERY · PATH

이름	위치	타입	필수	설명
license_id	path	integer	필수	대상 라이선스 licenses.id;

BODY · application/json

이름	타입	필수	설명 및 규칙
name	string | null	선택	이름 / 명칭
vendor	string | null	선택	공급사
plan_name	string | null	선택	구독 플랜
category	string | null	선택	분류(개발 / 디자인 / 생산성 등)
description	string | null	선택	라이선스 설명
total_seats	integer | null	선택	전체 좌석 수. 현재 ACTIVE 사용량 미만으로 축소 불가
unit_price	number | string | null	선택	사용자당 USD 단가. 소수 둘째 자리까지, 총 12자리
billing_cycle	string | null	선택	MONTHLY(월간) / YEARLY(연간)
status	string | null	선택	업무 상태. 허용값 및 전이 규칙 참조

최소 한 필드 필요. 명시적 null은 모두 422. 생략한 필드는 유지.

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
200	LicenseOut	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
401	ErrorOut	UNAUTHORIZED: 로그인이 필요합니다.
403	ErrorOut	FORBIDDEN: 권한이 없습니다.
404	ErrorOut	NOT_FOUND: 해당 데이터가 없습니다.
409	ErrorOut	SEATS_BELOW_USAGE: 현재 사용 중인 좌석 수보다 작게 설정할 수 없습니다. / CONFLICT: 동시에 변경된 데이터 또는 중복 정보가 있습니다. 새로고침 후 확인해주세요.
422	ErrorOut	VALIDATION_ERROR: 입력값을 확인해주세요.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

현재 사용자 인사정보 및 할당

GET **/api/admin/licenses/{license_id}/assignments**

관련 요구사항: REQ-FUNC-018
화면: SCR-ADM-006
테이블: license_assignments, users, departments · 접근: MASTER

라이선스 카드를 클릭하면 해당 라이선스의 ACTIVE 사용자 목록을 모달로 연다. 이름·부서·직급/직책·이메일·권한 승인 기간과 수정·회수 버튼을 표시한다. 이름·부서·직급·이메일 통합 검색을 제공하고 사용자가 없거나 검색 결과가 없으면 각각 빈 상태를 안내한다.

QUERY · PATH

이름	위치	타입	필수	설명
license_id	path	integer	필수	대상 라이선스 licenses.id;

BODY · application/json

요청 본문 없음

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
200	AssignmentOut[]	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
401	ErrorOut	UNAUTHORIZED: 로그인이 필요합니다.
403	ErrorOut	FORBIDDEN: 권한이 없습니다.
404	ErrorOut	NOT_FOUND: 해당 데이터가 없습니다.
422	ErrorOut	VALIDATION_ERROR: 입력값을 확인해주세요.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

사유와 함께 관리자 회수

POST **/api/admin/license-assignments/{assignment_id}/revoke**

관련 요구사항: REQ-FUNC-019
화면: SCR-ADM-009
테이블: license_assignments · 접근: MASTER

사용자·SaaS·권한 승인 기간을 확인하고 회수 사유를 필수 입력한다. ACTIVE만 REVOKED로 변경하고 ended_by/ended_at/end_reason을 저장한다. 종료된 건은 400이다. 완료 후 현재 사용자/내 라이선스에서 제외되고 잔여 좌석이 증가한다. 할당 행은 보존한다.

QUERY · PATH

이름	위치	타입	필수	설명
assignment_id	path	integer	필수	대상 식별자;

BODY · application/json

이름	타입	필수	설명 및 규칙
reason	string	필수	사용 목적 또는 처리 사유. 입력은 공백 제거 후 1~4000자; 최소 길이: 1; 최대 길이: 4000

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
200	AssignmentOut	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
401	ErrorOut	UNAUTHORIZED: 로그인이 필요합니다.
403	ErrorOut	FORBIDDEN: 권한이 없습니다.
404	ErrorOut	NOT_FOUND: 해당 데이터가 없습니다.
400	ErrorOut	INVALID_TRANSITION: 이미 처리된 신청 또는 종료된 할당입니다.
422	ErrorOut	VALIDATION_ERROR: 입력값을 확인해주세요.
409	ErrorOut	CONFLICT: 동시에 변경된 데이터 또는 중복 정보가 있습니다. 새로고침 후 확인해주세요.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

권한 승인 기간 수정

PATCH **/api/admin/license-assignments/{assignment_id}**

관련 요구사항: REQ-FUNC-021
화면: SCR-ADM-010
테이블: license_assignments · 접근: MASTER

라이선스 사용자 관리에서 수정 버튼을 선택하여 ACTIVE 할당의 권한 승인 시작일과 종료일을 변경한다. 시작일≤종료일을 클라이언트와 서버에서 검증하고 종료된 할당은 400으로 거부한다. 완료 후 사용자 목록을 재조회하여 변경 기간을 표시한다.

QUERY · PATH

이름	위치	타입	필수	설명
assignment_id	path	integer	필수	대상 식별자;

BODY · application/json

이름	타입	필수	설명 및 규칙
valid_from	string (date)	필수	권한 승인 시작일. 승인 시 신청 시작일 복사
valid_until	string (date)	필수	권한 승인 종료일. 자동 회수 트리거 아님

시작일은 종료일 이하. 역전된 기간은 422.

응답 · 성공 / 오류

코드	응답 모델	설명
200	AssignmentOut	성공. 상세 필드는 공통 스키마 참조.
401	ErrorOut	UNAUTHORIZED: 로그인이 필요합니다.
403	ErrorOut	FORBIDDEN: 권한이 없습니다.
404	ErrorOut	NOT_FOUND: 해당 데이터가 없습니다.
400	ErrorOut	INVALID_TRANSITION: 이미 처리된 신청 또는 종료된 할당입니다.
422	ErrorOut	VALIDATION_ERROR: 입력값을 확인해주세요.
409	ErrorOut	CONFLICT: 동시에 변경된 데이터 또는 중복 정보가 있습니다. 새로고침 후 확인해주세요.
500	ErrorOut	INTERNAL_ERROR: 서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

공통 스키마 · AssignmentOut

요청·응답 필드 정의. 객체형 필드는 같은 이름의 스키마를 참조한다.

필드	타입 / 모델	필수	설명 및 제약
id	integer	필수	고유 식별자
user_id	integer	필수	대상 직원 users.id
license_id	integer	필수	대상 라이선스 licenses.id
request_id	integer | null	필수	원본 신청 license_requests.id. UNIQUE, 직접 배정 이력은 null 가능
user	UserOut	필수	직원 정보(UserOut)
license	LicenseOut	필수	라이선스 정보 및 현재 좌석 집계(LicenseOut)
reason	string | null	필수	사용 목적 또는 처리 사유. 입력은 공백 제거 후 1~4000자
end_date	string (date) | null	필수	사용 종료 예정일. AssignmentOut에서는 원본 신청의 종료일
status	string	필수	업무 상태. 허용값 및 전이 규칙 참조; 허용값: ACTIVE, RETURNED, REVOKED
assigned_by	integer	필수	할당 처리자 users.id
assigned_at	string (date-time)	필수	할당 시각(UTC)
valid_from	string (date)	필수	권한 승인 시작일. 승인 시 신청 시작일 복사
valid_until	string (date)	필수	권한 승인 종료일. 자동 회수 트리거 아님
ended_by	integer | null	필수	반납 / 회수 수행자 users.id
ended_at	string (date-time) | null	필수	반납 / 회수 시각(UTC)
end_reason	string | null	필수	종료 사유. 직접 반납은 사용자 직접 반납

> 필수 여부는 JSON 키의 존재 조건이다. null 허용 여부는 타입의 null 표기로 구분한다. 날짜는 YYYY-MM-DD, 시각은 ISO-8601 UTC. 입력 모델은 정의되지 않은 필드를 거부한다.

password 및 password_hash는 사용자 응답에 포함하지 않는다. used_seats, available_seats 등 집계값과 중첩 사용자·라이선스 객체는 조회 시 조합한다.

공통 스키마 · AssignmentPeriod

시작일은 종료일 이하. 역전된 기간은 422.

필드	타입 / 모델	필수	설명 및 제약
valid_from	string (date)	필수	권한 승인 시작일. 승인 시 신청 시작일 복사
valid_until	string (date)	필수	권한 승인 종료일. 자동 회수 트리거 아님

> 필수 여부는 JSON 키의 존재 조건이다. null 허용 여부는 타입의 null 표기로 구분한다. 날짜는 YYYY-MM-DD, 시각은 ISO-8601 UTC. 입력 모델은 정의되지 않은 필드를 거부한다.

공통 스키마 · DashboardOut

요청·응답 필드 정의. 객체형 필드는 같은 이름의 스키마를 참조한다.

필드	타입 / 모델	필수	설명 및 제약
total_seats	integer	필수	전체 좌석 수. 현재 ACTIVE 사용량 미만으로 축소 불가
used_seats	integer	필수	ACTIVE 할당 COUNT. 저장 컬럼 아님
available_seats	integer	필수	total_seats - used_seats. 저장 컬럼 아님
pending_requests	integer	필수	전체 PENDING 신청 수
licenses	LicenseOut[]	필수	라이선스별 현황 배열
high_utilization	LicenseOut[]	필수	사용률 90% 이상 라이선스. 사용률 내림차순
recent_requests	RequestOut[]	필수	최근 PENDING 신청 최대 5건

> 필수 여부는 JSON 키의 존재 조건이다. null 허용 여부는 타입의 null 표기로 구분한다. 날짜는 YYYY-MM-DD, 시각은 ISO-8601 UTC. 입력 모델은 정의되지 않은 필드를 거부한다.

password 및 password_hash는 사용자 응답에 포함하지 않는다. used_seats, available_seats 등 집계값과 중첩 사용자·라이선스 객체는 조회 시 조합한다.

공통 스키마 · DepartmentOut

요청·응답 필드 정의. 객체형 필드는 같은 이름의 스키마를 참조한다.

필드	타입 / 모델	필수	설명 및 제약
id	integer	필수	고유 식별자
name	string	필수	이름 / 명칭

> 필수 여부는 JSON 키의 존재 조건이다. null 허용 여부는 타입의 null 표기로 구분한다. 날짜는 YYYY-MM-DD, 시각은 ISO-8601 UTC. 입력 모델은 정의되지 않은 필드를 거부한다.

공통 스키마 · ErrorOut

요청·응답 필드 정의. 객체형 필드는 같은 이름의 스키마를 참조한다.

필드	타입 / 모델	필수	설명 및 제약
code	string	필수	기계 판독 오류 코드
message	string	필수	사용자용 오류 메시지
fields	object	선택	필드별 오류 메시지 사전. 없으면 빈 객체

> 필수 여부는 JSON 키의 존재 조건이다. null 허용 여부는 타입의 null 표기로 구분한다. 날짜는 YYYY-MM-DD, 시각은 ISO-8601 UTC. 입력 모델은 정의되지 않은 필드를 거부한다.

공통 스키마 · LicenseInput

요청·응답 필드 정의. 객체형 필드는 같은 이름의 스키마를 참조한다.

필드	타입 / 모델	필수	설명 및 제약
name	string	필수	이름 / 명칭; 최소 길이: 1; 최대 길이: 150
vendor	string	필수	공급사; 최소 길이: 1; 최대 길이: 100
plan_name	string	필수	구독 플랜; 최소 길이: 1; 최대 길이: 100
category	string	필수	분류(개발 / 디자인 / 생산성 등); 최소 길이: 1; 최대 길이: 50
description	string	필수	라이선스 설명; 최소 길이: 1; 최대 길이: 4000
total_seats	integer	필수	전체 좌석 수. 현재 ACTIVE 사용량 미만으로 축소 불가; 최솟값: 0.0; 최댓값: 1000000.0
unit_price	number | string	필수	사용자당 USD 단가. 소수 둘째 자리까지, 총 12자리
billing_cycle	string	필수	MONTHLY(월간) / YEARLY(연간); 허용값: MONTHLY, YEARLY
status	string	필수	업무 상태. 허용값 및 전이 규칙 참조; 허용값: ACTIVE, INACTIVE

> 필수 여부는 JSON 키의 존재 조건이다. null 허용 여부는 타입의 null 표기로 구분한다. 날짜는 YYYY-MM-DD, 시각은 ISO-8601 UTC. 입력 모델은 정의되지 않은 필드를 거부한다.

공통 스키마 · LicenseOut

요청·응답 필드 정의. 객체형 필드는 같은 이름의 스키마를 참조한다.

필드	타입 / 모델	필수	설명 및 제약
name	string	필수	이름 / 명칭; 최소 길이: 1; 최대 길이: 150
vendor	string	필수	공급사; 최소 길이: 1; 최대 길이: 100
plan_name	string	필수	구독 플랜; 최소 길이: 1; 최대 길이: 100
category	string	필수	분류(개발 / 디자인 / 생산성 등); 최소 길이: 1; 최대 길이: 50
description	string	필수	라이선스 설명; 최소 길이: 1; 최대 길이: 4000
total_seats	integer	필수	전체 좌석 수. 현재 ACTIVE 사용량 미만으로 축소 불가; 최솟값: 0.0; 최댓값: 1000000.0
unit_price	string	필수	사용자당 USD 단가. 소수 둘째 자리까지, 총 12자리
billing_cycle	string	필수	MONTHLY(월간) / YEARLY(연간); 허용값: MONTHLY, YEARLY
status	string	필수	업무 상태. 허용값 및 전이 규칙 참조; 허용값: ACTIVE, INACTIVE
id	integer	필수	고유 식별자
created_at	string (date-time)	필수	생성 시각(UTC)
updated_at	string (date-time)	필수	최종 수정 시각(UTC)
used_seats	integer	필수	ACTIVE 할당 COUNT. 저장 컬럼 아님
available_seats	integer	필수	total_seats - used_seats. 저장 컬럼 아님
utilization	number	필수	used_seats / total_seats × 100, 소수 첫째 자리. 0석이면 0
monthly_unit_price	string	필수	연간 단가는 12로 나눈 월 환산 금액(소수 둘째 자리)
request_block	string | null	필수	기존 할당 / 대기 신청 / 비활성 상태만 차단. 잔여 0석 자체는 차단 사유 아님

> 필수 여부는 JSON 키의 존재 조건이다. null 허용 여부는 타입의 null 표기로 구분한다. 날짜는 YYYY-MM-DD, 시각은 ISO-8601 UTC. 입력 모델은 정의되지 않은 필드를 거부한다.

password 및 password_hash는 사용자 응답에 포함하지 않는다. used_seats, available_seats 등 집계값과 중첩 사용자·라이선스 객체는 조회 시 조합한다.

공통 스키마 · LicensePatch

최소 한 필드 필요. 명시적 null은 모두 422. 생략한 필드는 유지.

필드	타입 / 모델	필수	설명 및 제약
name	string | null	선택	이름 / 명칭
vendor	string | null	선택	공급사
plan_name	string | null	선택	구독 플랜
category	string | null	선택	분류(개발 / 디자인 / 생산성 등)
description	string | null	선택	라이선스 설명
total_seats	integer | null	선택	전체 좌석 수. 현재 ACTIVE 사용량 미만으로 축소 불가
unit_price	number | string | null	선택	사용자당 USD 단가. 소수 둘째 자리까지, 총 12자리
billing_cycle	string | null	선택	MONTHLY(월간) / YEARLY(연간)
status	string | null	선택	업무 상태. 허용값 및 전이 규칙 참조

> 필수 여부는 JSON 키의 존재 조건이다. null 허용 여부는 타입의 null 표기로 구분한다. 날짜는 YYYY-MM-DD, 시각은 ISO-8601 UTC. 입력 모델은 정의되지 않은 필드를 거부한다.

공통 스키마 · Login

요청·응답 필드 정의. 객체형 필드는 같은 이름의 스키마를 참조한다.

필드	타입 / 모델	필수	설명 및 제약
username	string	필수	로그인 아이디. 중복 불가; 최소 길이: 1; 최대 길이: 100
password	string	필수	비밀번호. 가입 시 8자 이상 및 UTF-8 72바이트 이하; 최소 길이: 1; 최대 길이: 200

필수 여부는 JSON 키의 존재 조건이다. null 허용 여부는 타입의 null 표기로 구분한다. 날짜는 YYYY-MM-DD, 시각은 ISO-8601 UTC. 입력 모델은 정의되지 않은 필드를 거부한다.

공통 스키마 · ProfileUpdate

요청·응답 필드 정의. 객체형 필드는 같은 이름의 스키마를 참조한다.

필드	타입 / 모델	필수	설명 및 제약
name	string	필수	이름 / 명칭; 최소 길이: 1; 최대 길이: 100
department_id	integer	필수	소속 부서 ID; 초과: 0.0
job_title	string	필수	직급 / 직책; 최소 길이: 1; 최대 길이: 100
email	string (email)	필수	회사 이메일. 소문자 정규화, 중복 불가; 최대 길이: 255
profile_image	string | null	선택	선택 프로필 Data URL (JPEG/PNG/WEBP). null은 기본 프로필. 별도 용량 제한 없음

> 필수 여부는 JSON 키의 존재 조건이다. null 허용 여부는 타입의 null 표기로 구분한다. 날짜는 YYYY-MM-DD, 시각은 ISO-8601 UTC. 입력 모델은 정의되지 않은 필드를 거부한다.

공통 스키마 · Reason

요청·응답 필드 정의. 객체형 필드는 같은 이름의 스키마를 참조한다.

필드	타입 / 모델	필수	설명 및 제약
reason	string	필수	사용 목적 또는 처리 사유. 입력은 공백 제거 후 1~4000자; 최소 길이: 1; 최대 길이: 4000

필수 여부는 JSON 키의 존재 조건이다. null 허용 여부는 타입의 null 표기로 구분한다. 날짜는 YYYY-MM-DD, 시각은 ISO-8601 UTC. 입력 모델은 정의되지 않은 필드를 거부한다.

공통 스키마 · RequestInput

시작일은 종료일 이하. 역전된 기간은 422.

필드	타입 / 모델	필수	설명 및 제약
license_id	integer	필수	대상 라이선스 licenses.id; 초과: 0.0
reason	string	필수	사용 목적 또는 처리 사유. 입력은 공백 제거 후 1~4000자; 최소 길이: 1; 최대 길이: 4000
start_date	string (date)	필수	사용 시작 예정일
end_date	string (date)	필수	사용 종료 예정일. AssignmentOut에서는 원본 신청의 종료일

> 필수 여부는 JSON 키의 존재 조건이다. null 허용 여부는 타입의 null 표기로 구분한다. 날짜는 YYYY-MM-DD, 시각은 ISO-8601 UTC. 입력 모델은 정의되지 않은 필드를 거부한다.

공통 스키마 · RequestOut

요청·응답 필드 정의. 객체형 필드는 같은 이름의 스키마를 참조한다.

필드	타입 / 모델	필수	설명 및 제약
id	integer	필수	고유 식별자
user_id	integer	필수	대상 직원 users.id
license_id	integer	필수	대상 라이선스 licenses.id
user	UserOut	필수	직원 정보(UserOut)
license	LicenseOut	필수	라이선스 정보 및 현재 좌석 집계(LicenseOut)
reason	string	필수	사용 목적 또는 처리 사유. 입력은 공백 제거 후 1~4000자
start_date	string (date)	필수	사용 시작 예정일
end_date	string (date)	필수	사용 종료 예정일. AssignmentOut에서는 원본 신청의 종료일
status	string	필수	업무 상태. 허용값 및 전이 규칙 참조; 허용값: PENDING, APPROVED, REJECTED, CANCELED
decision_reason	string | null	필수	승인 / 반려 사유. 처리 전 null
processed_by	integer | null	필수	처리자 users.id. 처리 전 null
processor	UserOut | null	필수	처리자 정보(UserOut), 처리 전 null
processed_at	string (date-time) | null	필수	승인 / 반려 처리 시각(UTC)
canceled_at	string (date-time) | null	필수	사용자 취소 시각(UTC)
created_at	string (date-time)	필수	생성 시각(UTC)

> 필수 여부는 JSON 키의 존재 조건이다. null 허용 여부는 타입의 null 표기로 구분한다. 날짜는 YYYY-MM-DD, 시각은 ISO-8601 UTC. 입력 모델은 정의되지 않은 필드를 거부한다.

password 및 password_hash는 사용자 응답에 포함하지 않는다. used_seats, available_seats 등 집계값과 중첩 사용자·라이선스 객체는 조회 시 조합한다.

공통 스키마 · Signup

비밀번호 일치 및 UTF-8 72바이트 이하를 추가 검증. 가입 역할은 USER 고정.

필드	타입 / 모델	필수	설명 및 제약
employee_no	string	필수	사번. 중복 불가; 최소 길이: 1; 최대 길이: 50
name	string	필수	이름 / 명칭; 최소 길이: 1; 최대 길이: 100
department_id	integer	필수	소속 부서 ID; 초과: 0.0
job_title	string	필수	직급 / 직책; 최소 길이: 1; 최대 길이: 100
email	string (email)	필수	회사 이메일. 소문자 정규화, 중복 불가; 최대 길이: 255
username	string	필수	로그인 아이디. 중복 불가; 최소 길이: 4; 최대 길이: 100
password	string	필수	비밀번호. 가입 시 8자 이상 및 UTF-8 72바이트 이하; 최소 길이: 8; 최대 길이: 72
password_confirm	string	필수	비밀번호 확인. password와 일치
profile_image	string | null	선택	선택 프로필 Data URL (JPEG/PNG/WEBP). null은 기본 프로필. 별도 용량 제한 없음

> 필수 여부는 JSON 키의 존재 조건이다. null 허용 여부는 타입의 null 표기로 구분한다. 날짜는 YYYY-MM-DD, 시각은 ISO-8601 UTC. 입력 모델은 정의되지 않은 필드를 거부한다.

공통 스키마 · TokenOut

요청·응답 필드 정의. 객체형 필드는 같은 이름의 스키마를 참조한다.

필드	타입 / 모델	필수	설명 및 제약
access_token	string	필수	JWT Access Token (실제 토큰 대신 명세 예시 문자열)
token_type	string	선택	bearer; 기본값: bearer

필수 여부는 JSON 키의 존재 조건이다. null 허용 여부는 타입의 null 표기로 구분한다. 날짜는 YYYY-MM-DD, 시각은 ISO-8601 UTC. 입력 모델은 정의되지 않은 필드를 거부한다.

공통 스키마 · UserOut

요청·응답 필드 정의. 객체형 필드는 같은 이름의 스키마를 참조한다.

필드	타입 / 모델	필수	설명 및 제약
id	integer	필수	고유 식별자
employee_no	string	필수	사번. 중복 불가
name	string	필수	이름 / 명칭
department_id	integer	필수	소속 부서 ID
department	DepartmentOut	필수	소속 부서 상세
job_title	string	필수	직급 / 직책
email	string	필수	회사 이메일. 소문자 정규화, 중복 불가
username	string	필수	로그인 아이디. 중복 불가
role	string	필수	USER(임직원) / MASTER(관리자). 가입 시 USER 고정; 허용 값: USER, MASTER
profile_image	string | null	필수	선택 프로필 Data URL (JPEG/PNG/WEBP). null은 기본 프로필. 별도 용량 제한 없음
created_at	string (date-time)	필수	생성 시각(UTC)
updated_at	string (date-time)	필수	최종 수정 시각(UTC)

> 필수 여부는 JSON 키의 존재 조건이다. null 허용 여부는 타입의 null 표기로 구분한다. 날짜는 YYYY-MM-DD, 시각은 ISO-8601 UTC. 입력 모델은 정의되지 않은 필드를 거부한다.

password 및 password_hash는 사용자 응답에 포함하지 않는다. used_seats, available_seats 등 집계값과 중첩 사용자·라이선스 객체는 조회 시 조합한다.

공통 오류 및 호출 정책

HTTP	code	의미
401	UNAUTHORIZED	로그인이 필요합니다.
401	INVALID_CREDENTIALS	아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.
403	FORBIDDEN	권한이 없습니다.
403	NOT_OWNER	본인의 자원만 처리할 수 있습니다.
404	NOT_FOUND	해당 데이터가 없습니다.
409	DUPLICATE_USER	가입 정보 또는 이메일이 중복됩니다.
422	INVALID_DEPARTMENT	부서를 선택해주세요.
422	VALIDATION_ERROR	입력값을 확인해주세요.
400	LICENSE_INACTIVE	비활성 라이선스는 신청 또는 승인할 수 없습니다.
400	INVALID_TRANSITION	이미 처리된 신청 또는 종료된 할당입니다.
409	ALREADY_ASSIGNED	이미 사용 중인 라이선스입니다.
409	DUPLICATE_REQUEST	승인 대기 중인 신청이 있습니다.
409	LICENSE_SEAT_FULL	사용 가능한 라이선스 좌석이 없습니다.
409	SEATS_BELOW_USAGE	현재 사용 중인 좌석 수보다 작게 설정할 수 없습니다.
409	CONFLICT	동시에 변경된 데이터 또는 중복 정보가 있습니다. 새로고침 후 확인해주세요.
500	INTERNAL_ERROR	서버 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

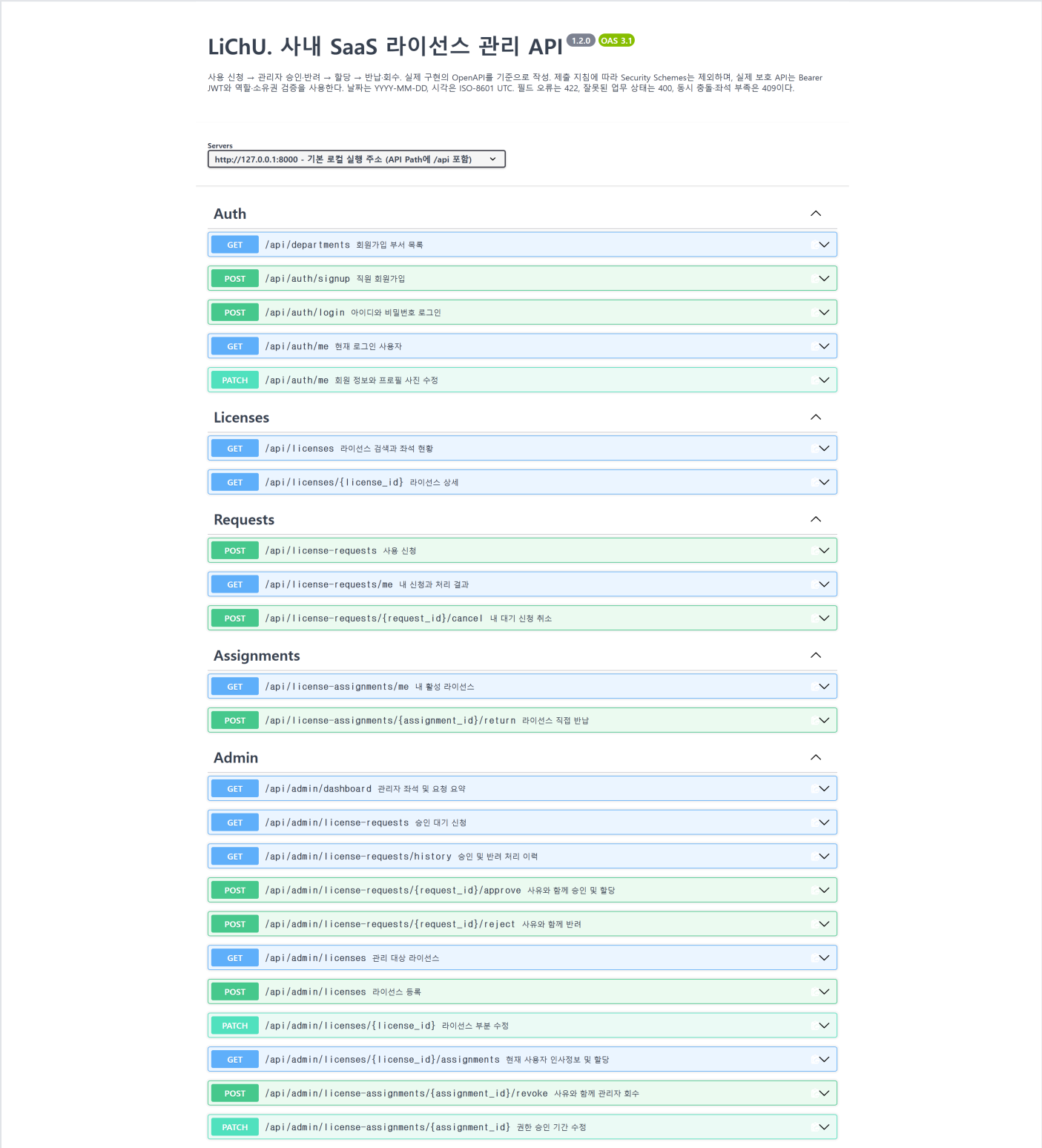
오류 본문 예시

```
{
  "code": "LICENSE_SEAT_FULL",
  "message": "사용 가능한 라이선스 좌석이 없습니다.",
  "fields": {}
}
```

목록이 비어 있으면 200과 빈 배열을 반환한다. 404는 단일 대상 ID가 없을 때 사용한다. 500 또는 네트워크 실패 후 자동으로 쓰기 요청을 반복하지 않고 현재 상태를 재조회한 뒤 다시 시도한다.

Swagger 렌더링

동일한 제출 OpenAPI를 로컬 Swagger UI로 렌더링한 화면.



YAML 원문 화면이 아닌 명세 미리보기. 상세 필드·모든 엔드포인트는 앞쪽 명세 및 YAML에 포함.